Carte Joker

Trigonométrie

Géométrie dans le plan & Analyse

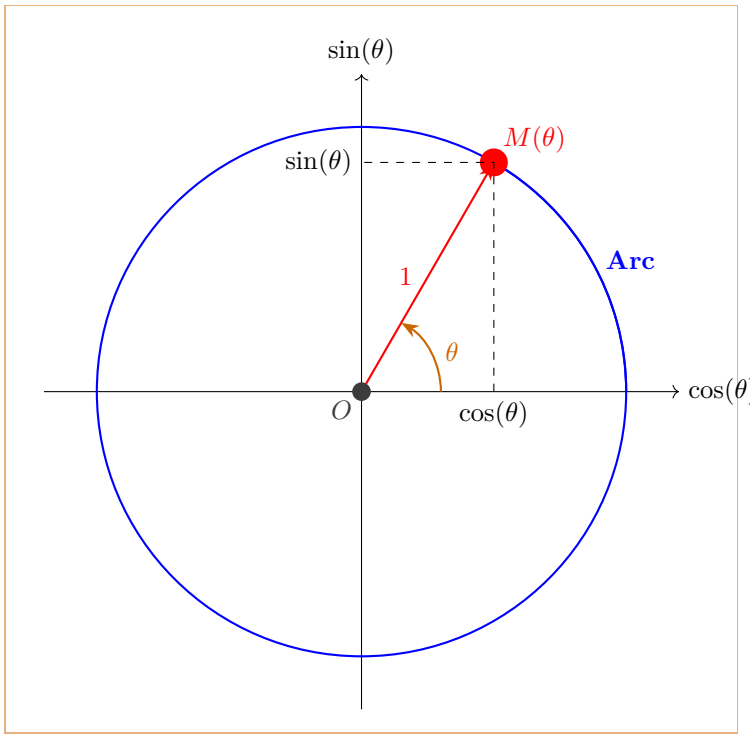
Cercle Trigonométrique & Radian

Cercle trigonométrique

Rayon $R = 1$
Centre $(0, 0)$
Orienté dans le sens direct
(anti-horaire)

Le Radian (rad)

un radian est la mesure d'un angle au centre qui intercepte, sur le cercle, un arc dont la longueur est égale au rayon de ce cercle.



Conversions et Mesure Principale

Proportionnalité : $\dfrac{\text{Angle en degrés}}{180} = \dfrac{\text{Angle en radians}}{\pi}$

Mesure principale : Angle unique appartenant à l'intervalle $]-\pi; \pi]$.
Astuce : Ajouter ou soustraire 2π (un tour complet) jusqu'à entrer dans l'intervalle.

Sinus et Cosinus

Valeurs Remarquables

θ (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Périodicité

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta)$$
$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$$

Les fonctions sont 2π-périodiques.

Parité et Symétries

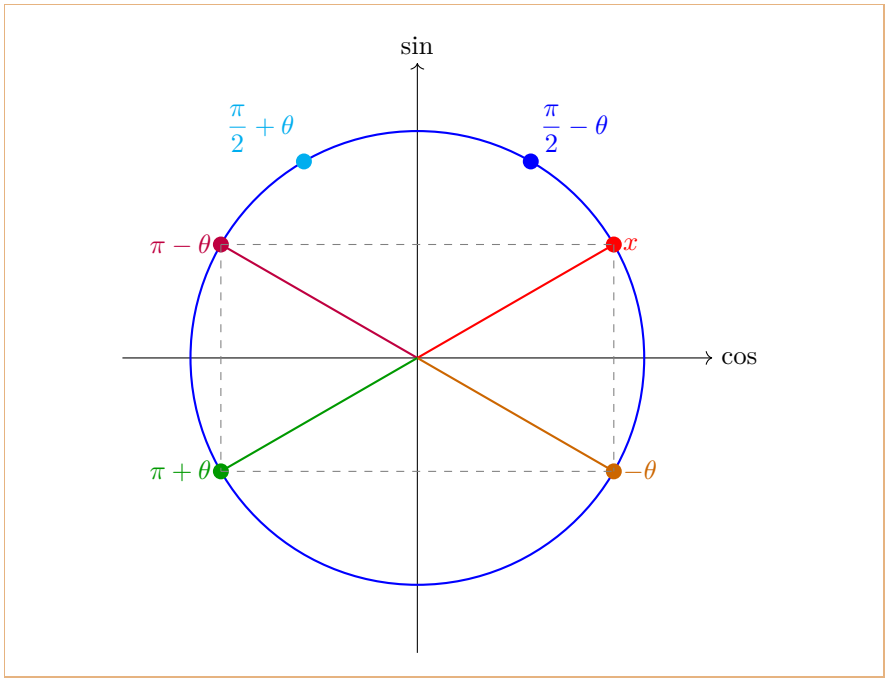
$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$: Fonction **paire**
(Courbe symétrique / axe des ordonnées)

$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$: Fonction **impaire**
(Courbe symétrique / origine du repère)

Relation fondamentale

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$$

Angles Associés



Relations à retenir (symétries)

Axe horizontal (Cosinus)

- $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$
- $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$
- $\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$
- $\sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$
- $\cos(\pi + \theta) = -\cos(\theta)$
- $\sin(\pi + \theta) = -\sin(\theta)$

Quart de tour (Croisement)

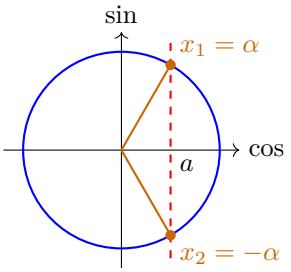
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta)$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin(\theta)$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos(\theta)$

Transformations et Coordonnées

Angle	**Transformation du plan**	**Effet sur** $(x; y)$
$-\theta$	Symétrie axiale d'axe (Ox)	$(x; -y)$
$\pi - \theta$	Symétrie axiale d'axe (Oy)	$(-x; y)$
$\pi + \theta$	Symétrie centrale de centre O	$(-x; -y)$
$\frac{\pi}{2} - \theta$	Symétrie d'axe $y = x$ (bissectrice)	$(y; x)$

Équations Trigonométriques

Équation $\cos(\theta) = a$ $(a \in [-1; 1])$



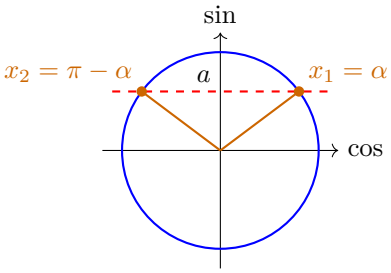
Solutions sur $\mathbb{R}$:

$x = \alpha + k2\pi$

$x = -\alpha + k2\pi$

(avec $k \in \mathbb{Z}$)

Équation $\sin(\theta) = a$ $(a \in [-1; 1])$



Solutions sur $\mathbb{R}$:

$x = \alpha + k2\pi$

$x = \pi - \alpha + k2\pi$

(avec $k \in \mathbb{Z}$)

Méthodologie

1. Placer la valeur de a sur l'axe des abscisses (cos) ou des ordonnées (sin).
2. Tracer une droite perpendiculaire à l'axe passant par a.
3. Repérer les points d'intersection avec le cercle trigonométrique.
4. Lire les angles correspondants en tenant compte de l'intervalle demandé.

Signaux Sinusoïdaux

Lien avec la Physique-Chimie

Les fonctions du temps s'écrivent sous la forme :

$$f(t) = A\cos(\omega t + \varphi) \quad \text{ou} \quad f(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$$

Amplitude A

Valeur maximale du signal ($A > 0$)

Pulsation ω

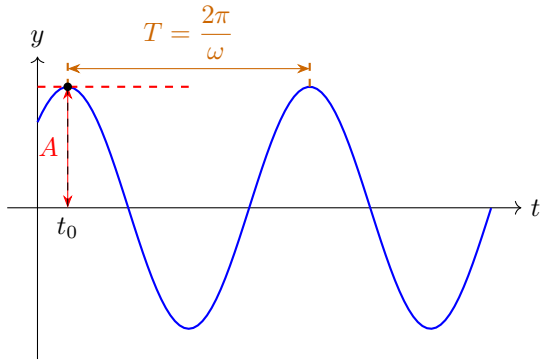
Liée à la période T par : $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$

Phase instantanée

$\omega t + \varphi$
Exprimée en radians

Phase à l'origine φ

Valeur de la phase à $t = 0$
Permet le décalage temporel



Dérivation : La dérivée de $f(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ est $f'(t) = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$.